

Lab Networking 5

Table of Contents

Laboratório Semana 5: Administração de Rede e Roteamento Estático	2
---	---

Laboratório Semana 5:

Administração de Rede e Roteamento Estático

Neste laboratório, eu me concentrei em dois conceitos fundamentais da administração de redes: o cálculo de sub-redes IP e a configuração de rotas estáticas. Realizei uma série de cálculos para determinar as máscaras de sub-rede apropriadas para diferentes cenários de rede e configurei uma topologia no Cisco Packet Tracer para estabelecer a comunicação entre diferentes sub-redes usando rotas estáticas.

Atividade 5.1: Administração de Rede

Esta atividade testou meu entendimento sobre o cálculo de sub-redes. Analisei quatro cenários diferentes e calculei a máscara de sub-rede ou as informações de rede corretas com base nos requisitos fornecidos.

1. Sub-rede para Crescimento

Problema: Minha rede usa o endereço IP 172.30.0.0/16. Inicialmente, existem 25 sub-redes com um mínimo de 1.000 hosts por sub-rede. Prevê-se que um total de 55 sub-redes sejam necessárias nos próximos anos. Qual máscara de sub-rede devo usar?

Solução:

Primeiro, identifiquei o número de bits necessários para as sub-redes. Como preciso acomodar 55 sub-redes, usei a fórmula $2^n \geq 55$, onde 'n' é o número de bits para a sub-rede.

- $2^5 = 32$ (não é suficiente)
- $2^6 = 64$ (suficiente)

Então, precisei de 6 bits para as sub-redes.

Em seguida, determinei o número de bits necessários para os hosts. Preciso de pelo menos 1.000 hosts por sub-rede, então usei a fórmula $2^m - 2 \geq 1000$, onde 'm' é o número de bits para os hosts.

- $2^9 = 512$ (não é suficiente)
- $2^{10} = 1024$ (suficiente)

Então, precisei de 10 bits para os hosts.

A máscara original é /16. Utilizei 6 bits para as sub-redes, então a nova máscara será $16 + 6 = 22$. Isso corresponde a uma máscara de sub-rede de **255.255.252.0**.

Portanto, a opção correta é a **c) 255.255.252.0**.

2. Sub-rede para uma Rede Pequena

Problema: Planejo configurar 100 computadores e fazer com que eles estabeleçam conectividade com a Internet. Meu ISP me atribuiu o endereço IP 192.168.16.0/24. São necessárias 10 sub-redes com 10 hosts cada. Qual máscara de sub-rede devo usar?

Solução:

Preciso de 10 sub-redes, então usei a fórmula $2^n \geq 10$.

- $2^3 = 8$ (não é suficiente)
- $2^4 = 16$ (suficiente)

Então, precisei de 4 bits para as sub-redes.

Também preciso de 10 hosts por sub-rede, então usei a fórmula $2^m - 2 \geq 10$.

- $2^3 = 8$ (não é suficiente)
- $2^4 = 16$ (suficiente)

Então, precisei de 4 bits para os hosts.

A máscara original é /24. Utilizei 4 bits para as sub-redes, então a nova máscara será $24 + 4 = 28$. Isso corresponde a uma máscara de sub-rede de **255.255.255.240**.

Portanto, a opção correta é a **c) 255.255.255.240**.

3. Calculando Sub-redes e Hosts

Problema: Se eu tiver um endereço IP 172.17.111.0 com uma máscara 255.255.254.0, quantas sub-redes e quantos hosts válidos haverá por sub-rede?

Solução:

O endereço é da Classe B, então a máscara padrão é 255.255.0.0 (/16). A máscara fornecida é 255.255.254.0, que em binário é 11111111.11111111.11111110.00000000. Esta é uma máscara /23.

- Número de bits de sub-rede = $23 - 16 = 7$.
- Número de sub-redes = $2^7 = 128$.
- Número de bits de host = $32 - 23 = 9$.
- Número de hosts por sub-rede = $2^9 - 2 = 510$.

Dadas as opções, a resposta mais plausível é a **b) 128 sub-redes com 510 hosts cada**.

4. Identificando a Sub-rede e o Endereço de Broadcast

Problema: A partir do endereço IP 192.168.85.129 com a máscara 255.255.255.192, qual é a sub-rede e o endereço de broadcast aos quais o host pertence?

Solução:

A máscara 255.255.255.192 é uma máscara /26. Isso significa que o incremento entre as sub-redes é de 64 no último octeto ($256 - 192 = 64$).

As sub-redes são:

- 192.168.85.0
- 192.168.85.64
- 192.168.85.128
- 192.168.85.192

O endereço IP 192.168.85.129 pertence à sub-rede **192.168.85.128**.

O endereço de broadcast para esta sub-rede é o último endereço antes da próxima sub-rede, que é **192.168.85.191**.

Portanto, a opção correta é a **d) 192.168.85.128, broadcast 192.168.85.191**.

Atividade 5.2: Configuração de Rotas Estáticas

Nesta atividade, meu objetivo foi projetar e configurar redes com roteamento estático, garantindo a comunicação entre todos os dispositivos. A atividade foi dividida em duas partes.

Parte 1: Sub-rede e Endereçamento

Nesta primeira parte, o foco foi o planejamento. Recebi o espaço de endereço 192.168.2.0/24 para criar uma sub-rede que suportasse 60 hosts e, com base na topologia, preencher a tabela de endereçamento.

Topologia de Referência:

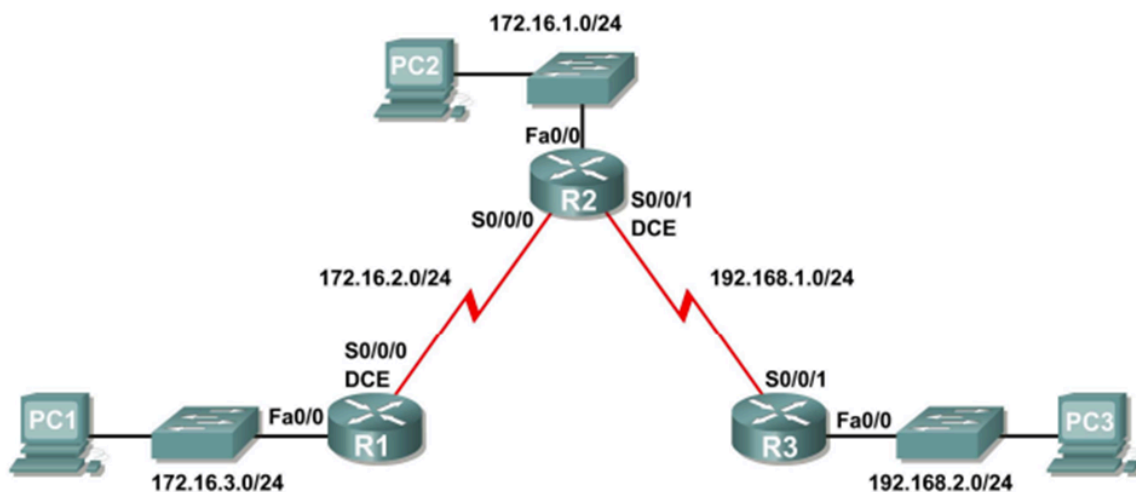


Diagrama de rede da Parte 1, mostrando três roteadores (R1, R2, R3) e três PCs (PC1, PC2, PC3) interconectados. R1 e PC1 estão em uma LAN. R2 e PC2 estão em outra LAN. R3 e PC3 estão em uma terceira LAN. Os roteadores estão conectados entre si por links seriais.

Cálculo da Sub-rede:

Para suportar 60 hosts, usei a fórmula $2^n - 2 \geq 60$, onde 'n' é o número de bits para hosts.

- $2^5 - 2 = 30$ (não é suficiente)
- $2^6 - 2 = 62$ (suficiente)

Precisei de 6 bits para os hosts. Como a rede original era /24, a nova máscara de sub-rede se tornou /26 ($32 - 6 = 26$), que corresponde a 255.255.255.192.

Tabela de Endereçamento Preenchida:

Com base no cálculo e na topologia, preenchi a tabela de endereçamento.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/C
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/C
R3	FA0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/C
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Tabela de endereçamento IP para a Parte 1, listando os dispositivos (R1, R2, R3, PC1, PC2, PC3), suas interfaces, endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways padrão.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/C
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/C
R3	FA0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/C
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Parte 2: Implementação no Cisco Packet Tracer

Nesta segunda parte, a tarefa foi construir uma rede mais complexa no Cisco Packet Tracer, configurar o endereçamento IP e implementar rotas estáticas para permitir a comunicação de ponta a ponta.

Topologia a ser Construída:

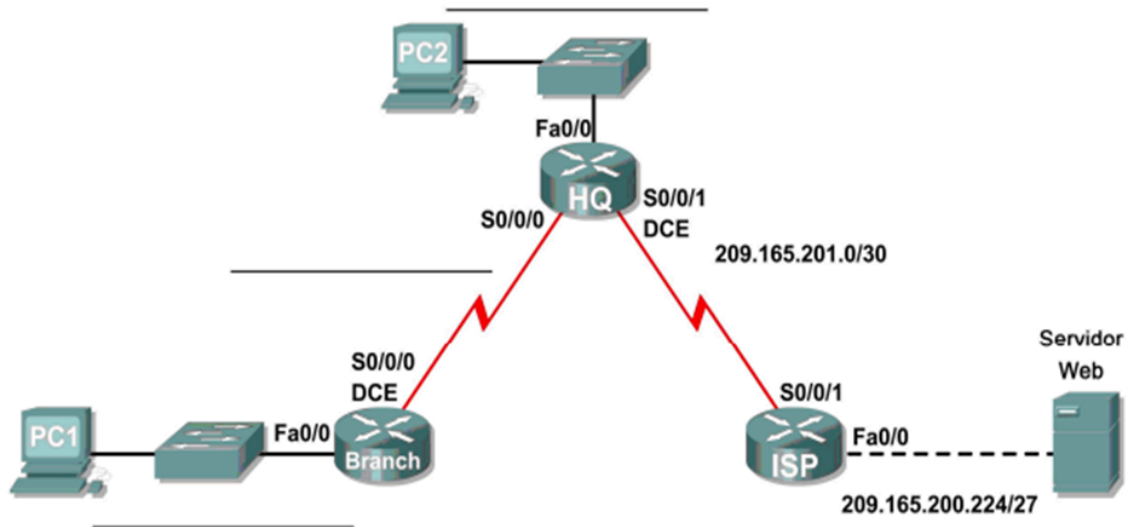


Diagrama de rede da Parte 2, mostrando uma topologia com um roteador 'Branch', um 'HQ' e um 'ISP'. As redes 'Branch' e 'HQ' têm um PC cada. A rede 'ISP' tem um Servidor Web. As conexões entre LANs e WANs são detalhadas.

Tabela de Endereçamento de Referência:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
BRANCH	Fa0/0			N/C
	S0/0/0			N/C
HQ	Fa0/0			N/C
	S0/0/0			N/C
	S0/0/1	209.165.201.2	255.255.255.252	N/C
ISP	Fa0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/C
	S0/0/1	209.165.201.1	255.255.255.252	N/C
PC1	NIC			
PC2	NIC			
Servidor Web	NIC	209.165.200.253	255.255.255.224	209.165.200.225

Tabela de endereçamento IP para a Parte 2, detalhando os IPs para os roteadores Branch, HQ, ISP, e para os hosts PC1, PC2 e Servidor Web.

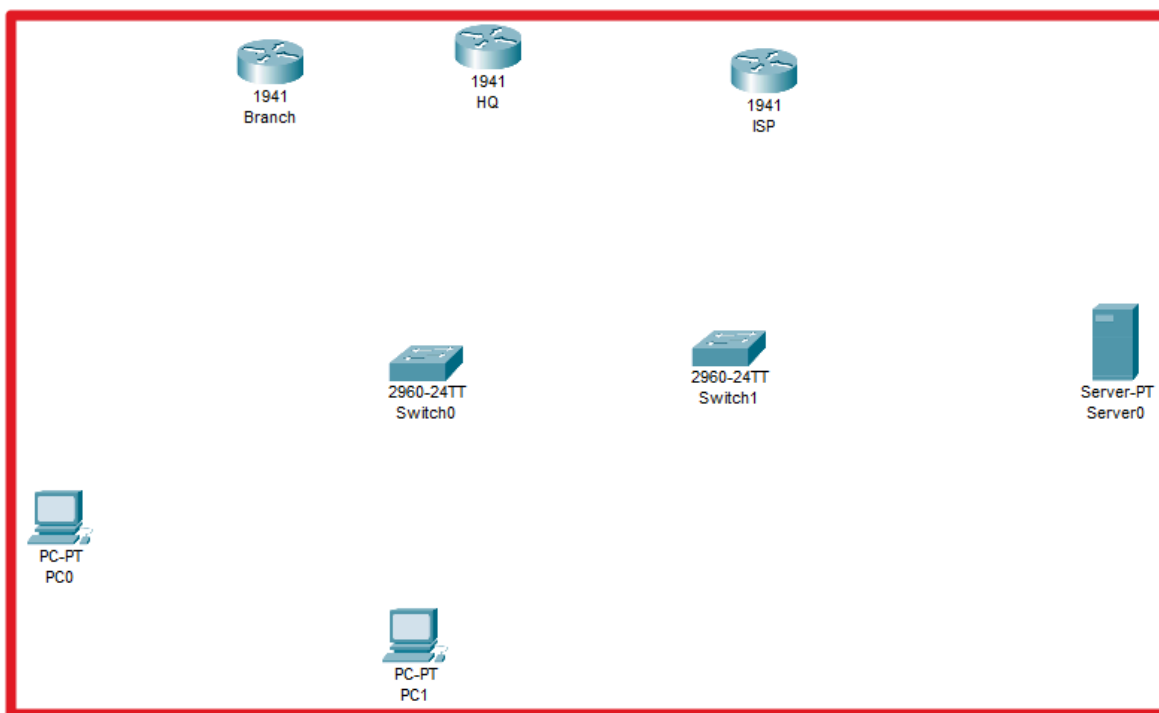
Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
Branch	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/C
HQ	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
	S0/0/0	172.16.1.2	255.255.255.0	N/C
	S0/0/1	209.165.201.2	255.255.255.252	N/C
ISP	Fa0/0	209.165.200.226	255.255.255.224	N/C
	S0/0/1	209.165.201.1	255.255.255.252	N/C
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
Servidor Web	NIC	209.165.200.253	255.255.255.224	209.165.200.226

Passo a Passo da Implementação:

1. Montagem da Topologia:

- Abri o Cisco Packet Tracer e adicionei os seguintes dispositivos à área de trabalho:
 - 3 Roteadores (usei o modelo 1941).
 - 2 Switches (usei o modelo 2960).

- 2 PCs.
- 1 Servidor.
- Renomeei os roteadores para **Branch**, **HQ** e **ISP** para corresponder ao diagrama.



Captura de tela do Cisco Packet Tracer mostrando os ícones dos três roteadores, dois switches, dois PCs e um servidor posicionados na área de trabalho, com os roteadores já renomeados para Branch, HQ e ISP.

2. Conexão dos Dispositivos:

- Utilizei o cabo **Copper Straight-Through** (cabo direto) para conectar:
 - **PC1** à porta **FastEthernet0/1** do Switch da **Branch**.
 - O Switch da **Branch** (porta **FastEthernet0/2**) à porta **GigabitEthernet0/0** do roteador **Branch**.
 - **PC2** à porta **FastEthernet0/1** do Switch da **HQ**.
 - O Switch da **HQ** (porta **FastEthernet0/2**) à porta **GigabitEthernet0/0** do roteador **HQ**.

- O roteador ISP (porta GigabitEthernet0/0) ao Servidor Web.
- Para as conexões WAN entre os roteadores, primeiro adicionei os módulos HWIC-2T em cada roteador. Depois, usei o cabo Serial DCE para conectar:
 - Branch (porta Serial0/1/0) a HQ (porta Serial0/1/0).
 - HQ (porta Serial0/1/1) a ISP (porta Serial0/1/1).

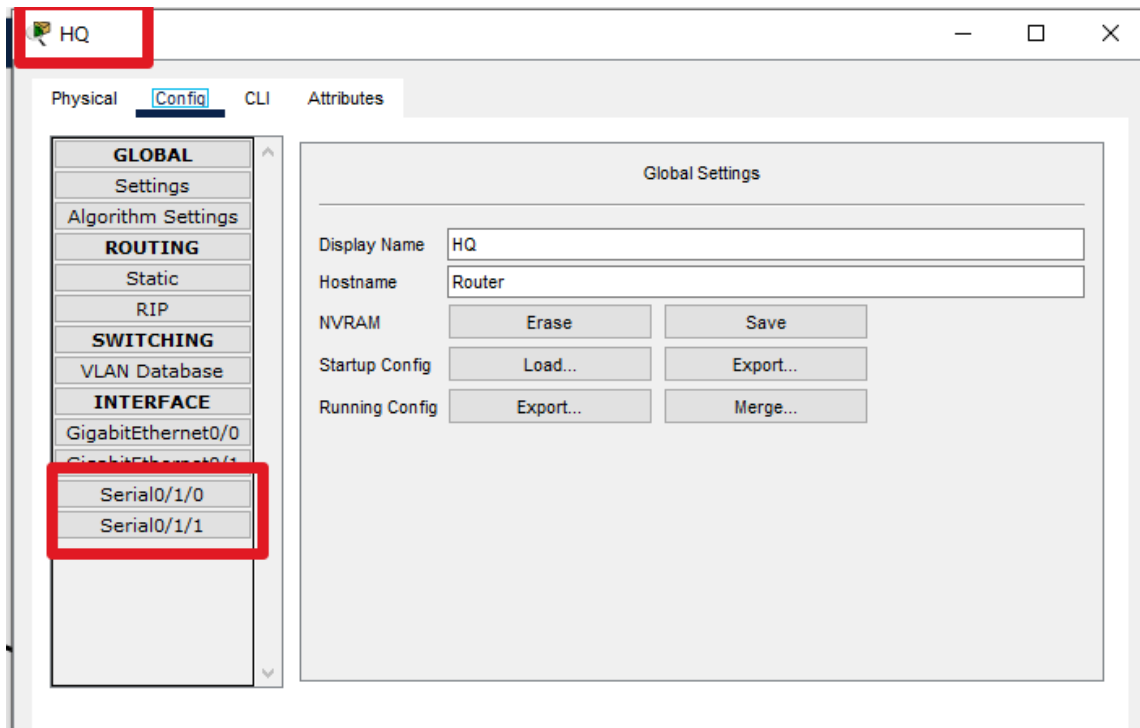
⚠ Observação: Os números das portas seriais (ex: Serial0/0/0 vs Serial0/1/0) podem variar dependendo do modelo do roteador ou do módulo HWIC que você instalou no Packet Tracer. É importante usar o comando `show ip interface brief` para verificar os nomes corretos das portas no seu dispositivo antes de configurá-las. Este tutorial foi ajustado para usar as portas Serial0/1/x.

Passo 2.1: Configuração do clock rate (DCE)

Um detalhe fundamental na configuração de links seriais é o `clock rate`. Em uma conexão serial, um dos lados deve atuar como DCE (Data Communications Equipment), fornecendo o sinal de sincronismo (clock) para a comunicação. O outro lado atua como DTE (Data Terminal Equipment). No Cisco Packet Tracer, o lado em que conectamos o cabo Serial DCE é o que precisa ter o `clock rate` configurado.

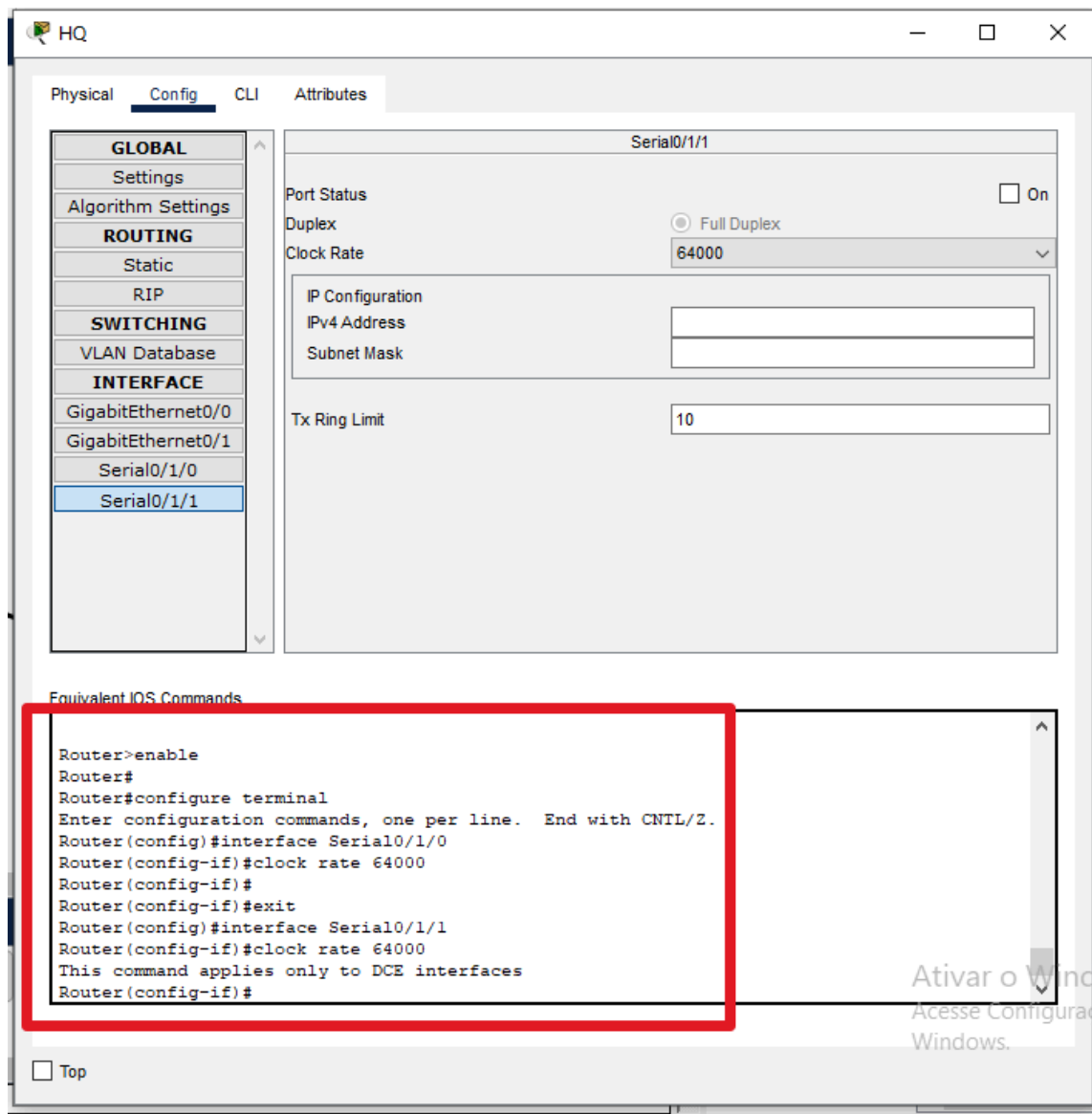
Na nossa topologia, as interfaces que atuaram como DCE foram:

- Branch: interface Serial0/1/0
- HQ: interface Serial0/1/1



- Captura de tela do Packet Tracer indicando a configuração do clock rate em uma interface serial.

A configuração foi feita da seguinte forma em cada roteador, já dentro do modo de configuração global:



- Captura de tela da linha de comando (CLI) do Cisco Packet Tracer, mostrando o comando 'clock rate 64000' sendo aplicado a uma interface serial.

⚠ Importante: Se o clock rate não for configurado no lado DCE da conexão, o link serial não será ativado e a comunicação entre os roteadores falhará.

3. Configuração do Endereçamento IP:

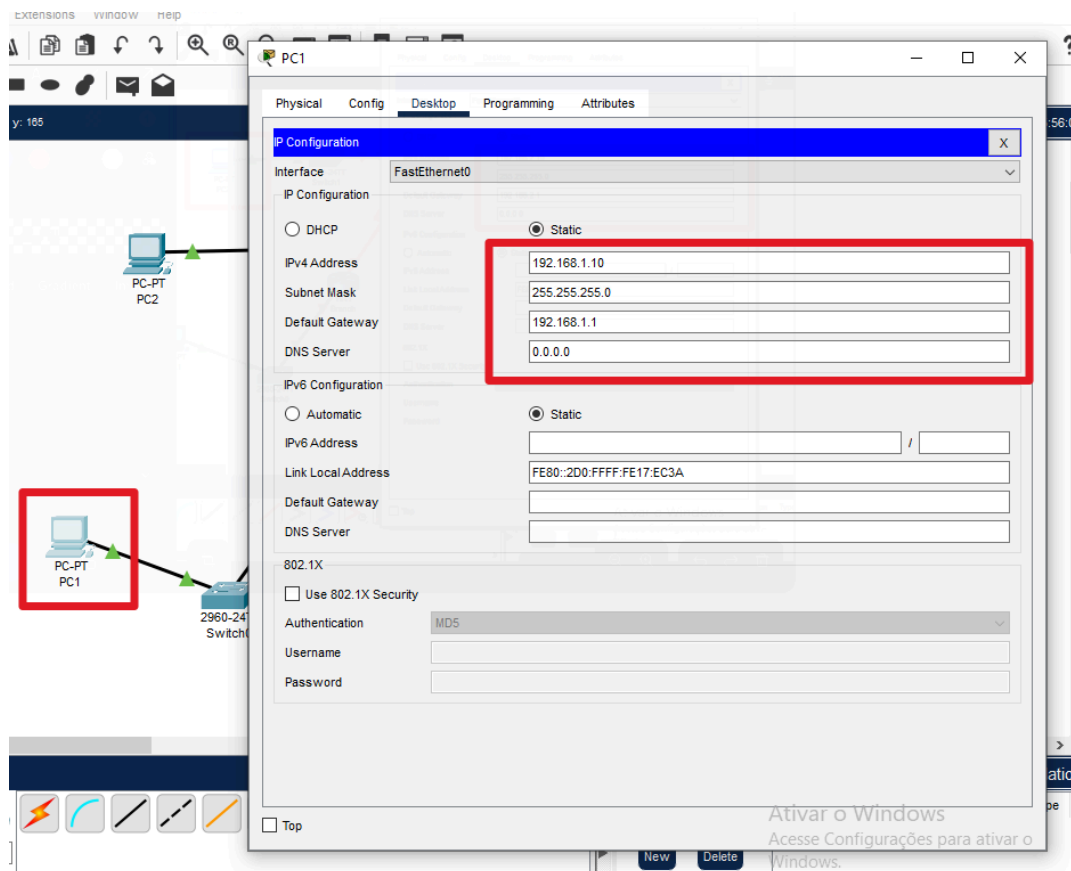
Para que a rede funcione, cada dispositivo precisa de um endereço IP único. Segui a tabela de endereçamento e configurei cada dispositivo, um por um.

Configurando os PCs e o Servidor:

Para os computadores e o servidor, a configuração é feita pela interface gráfica.

1. Para o PC1 (Rede Branch):

- Cliquei no PC1 > aba Desktop > IP Configuration.
- Preenchi os campos da seguinte forma:
- IP Address: 192.168.1.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1



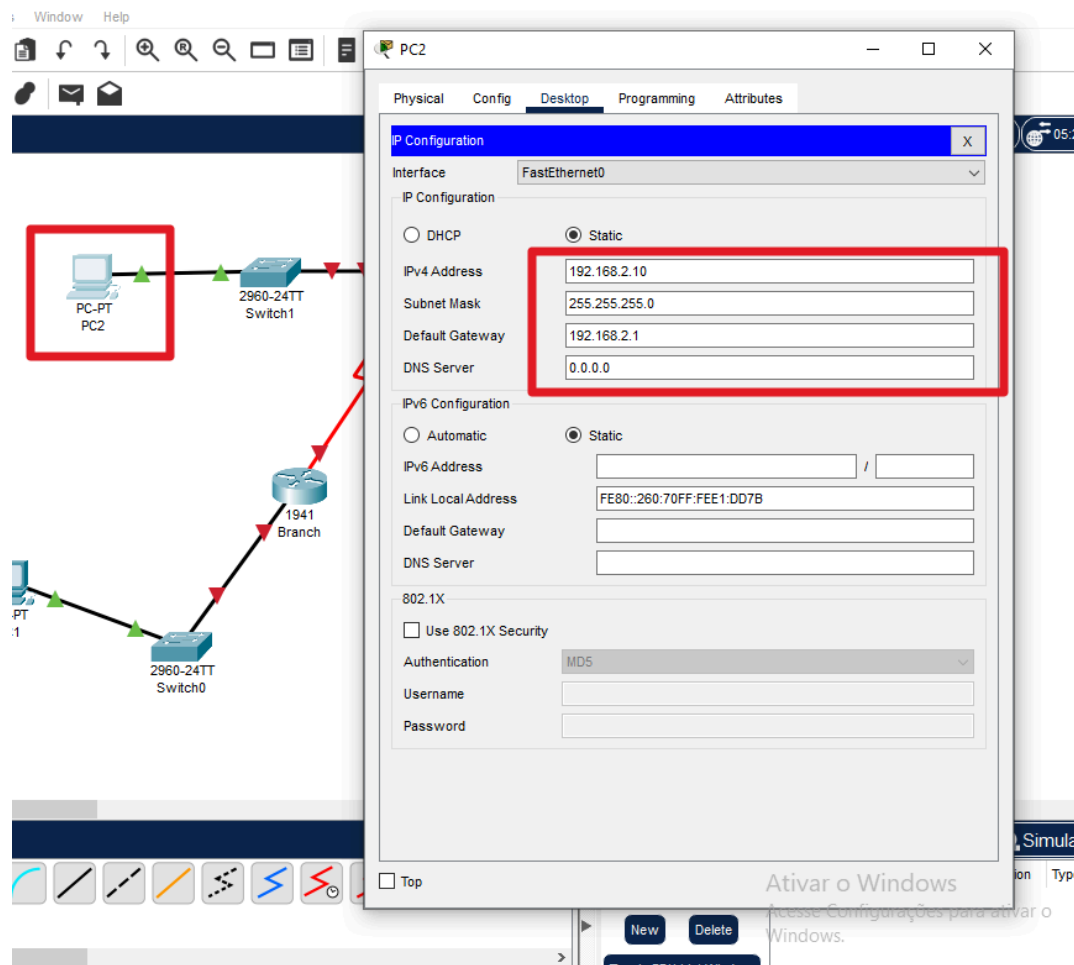
- Captura de tela da janela de Configuração de IP do PC1 no Packet Tracer, mostrando os campos de endereço IP, máscara e gateway preenchidos.

2. Para o PC2 (Rede HQ):

- Cliquei no PC2 > aba Desktop > IP Configuration.

- Preenchi os campos da seguinte forma:

- IP Address: 192.168.2.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.2.1

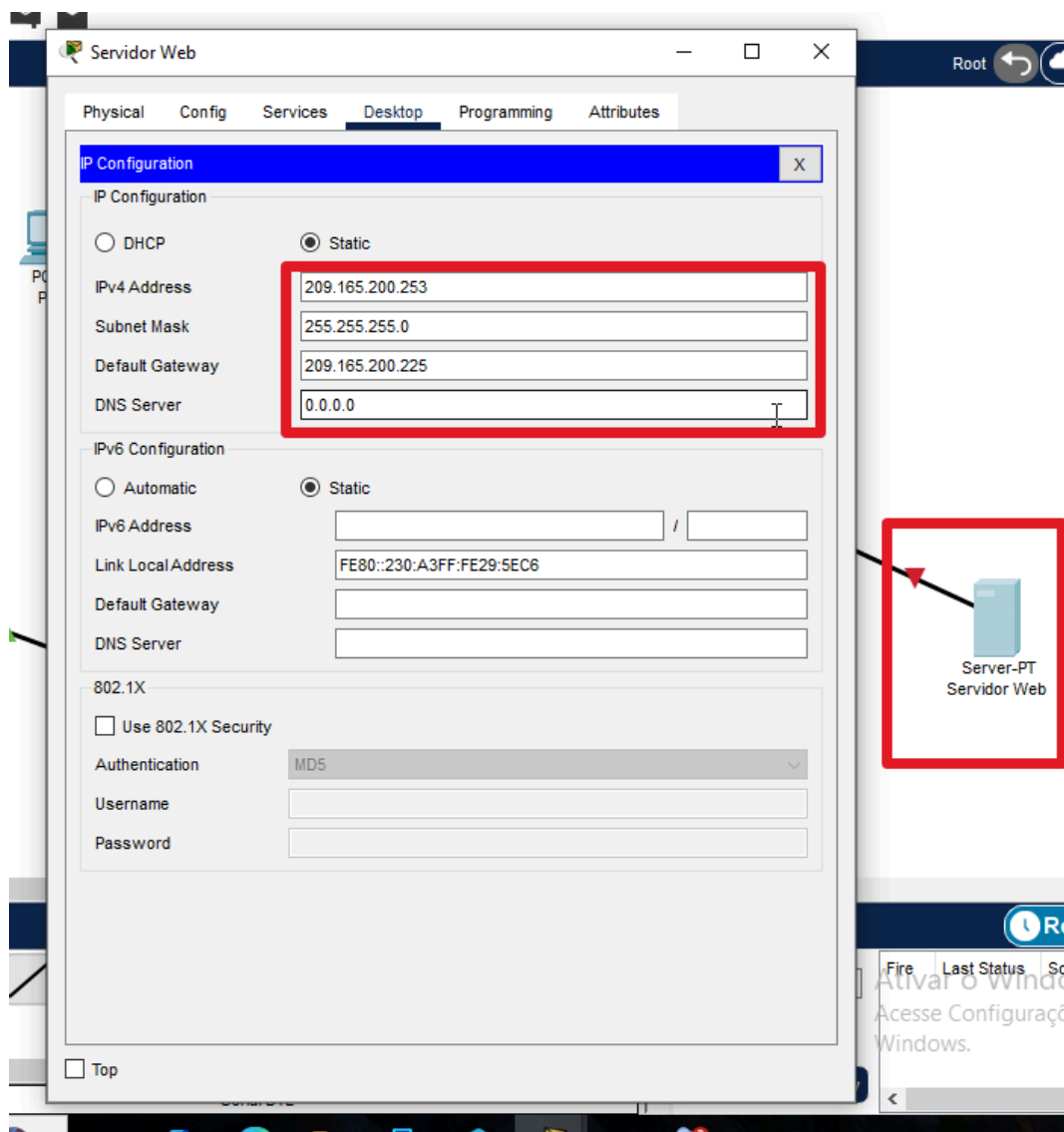


- Captura de tela da janela de Configuração de IP do PC2 no Packet Tracer, mostrando os campos de endereço IP, máscara e gateway preenchidos.

3. Para o Servidor Web (Rede ISP):

- Cliquei no Servidor Web > aba Desktop > IP Configuration.
- Preenchi os campos da seguinte forma:
 - IP Address: 209.165.200.253

- Subnet Mask: 255.255.255.224
- Default Gateway: 209.165.200.226



- Captura de tela da janela de Configuração de IP do Servidor Web no Packet Tracer, mostrando os campos de endereço IP, máscara e gateway preenchidos.

Configurando os Roteadores (Branch, HQ e ISP):

Nos roteadores, a configuração é feita via linha de comando (CLI).

1. Roteador Branch:

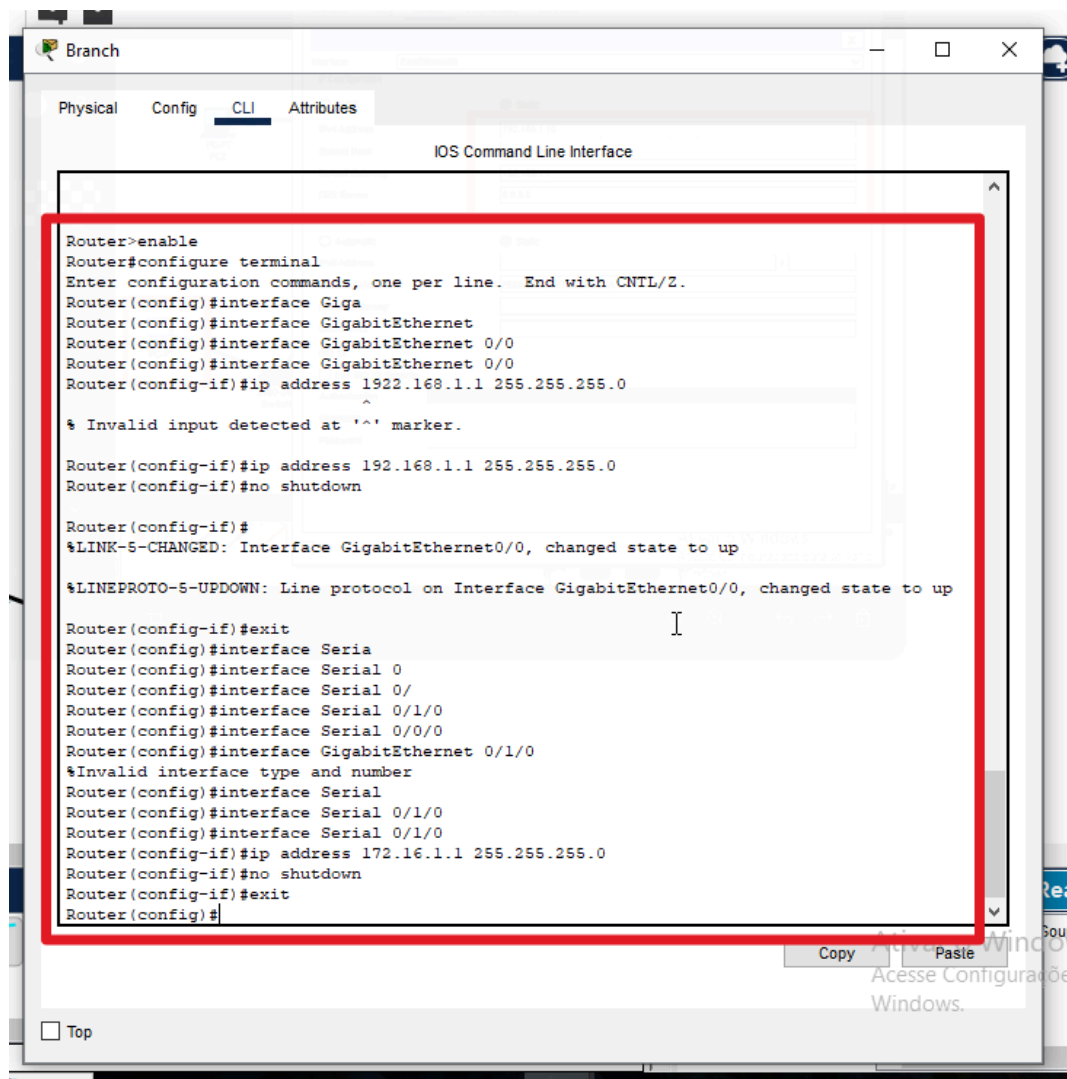
- Acesse a aba CLI.

- Digite os seguintes comandos:

```
enable
configure terminal

// Configura a interface conectada à rede local (PC1)
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

// Configura a interface serial conectada ao HQ
interface Serial0/1/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
// Configura o clock rate por ser o lado DCE da conexão
clock rate 64000
no shutdown
exit
```



- Captura de tela da CLI do roteador Branch, mostrando os comandos de configuração das interfaces GigabitEthernet e Serial.

2. Roteador HQ:

- Acesse a aba CLI.
- Digite os seguintes comandos:

```
enable
configure terminal
```

```
// Configura a interface conectada à rede local (PC2)
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
exit
```

```
// Configura a interface serial conectada ao Branch
```

```
interface Serial0/1/0
```

```
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
// Configura a interface serial conectada ao ISP
```

```
interface Serial0/1/1
```

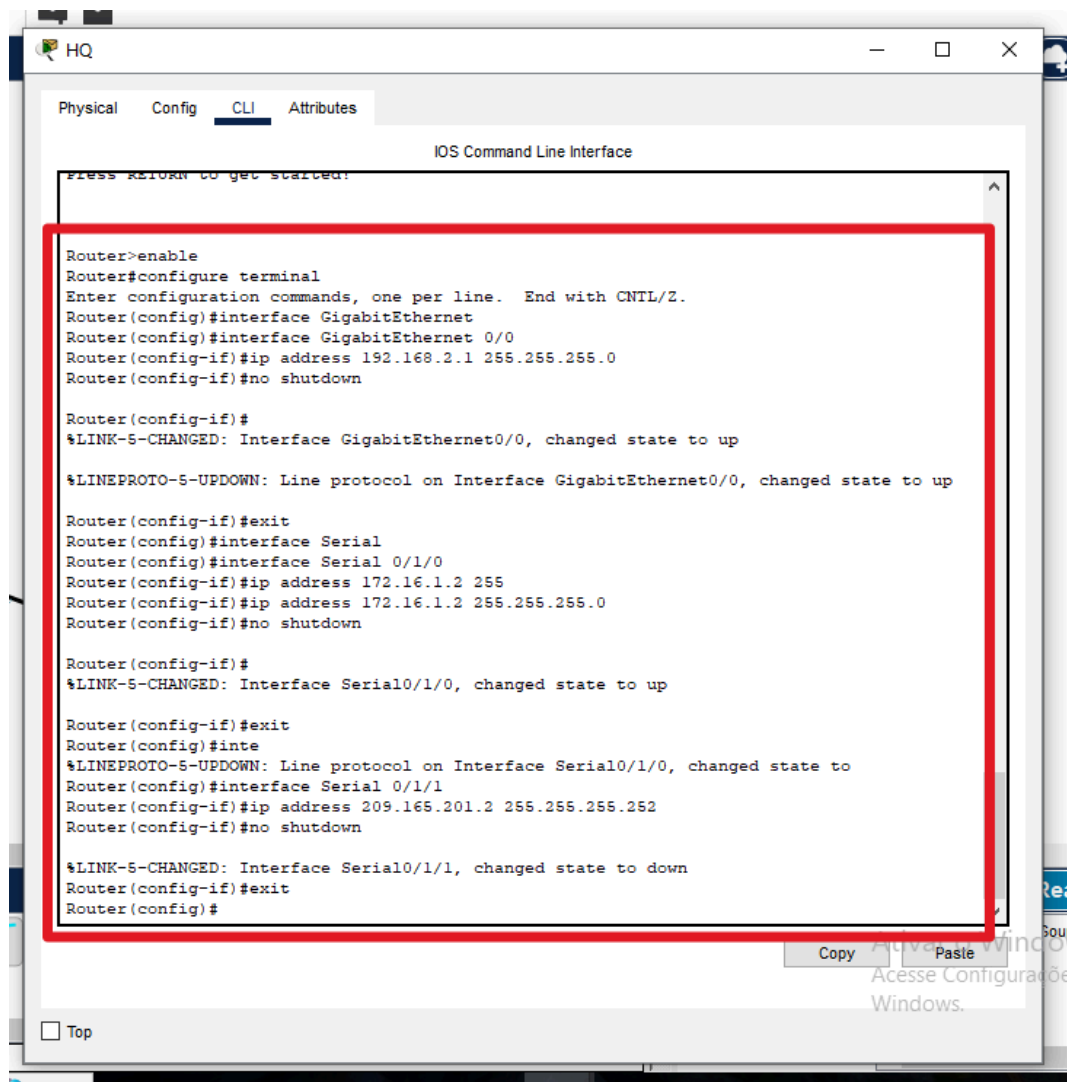
```
ip address 209.165.201.2 255.255.255.252
```

```
// Configura o clock rate por ser o lado DCE da conexão
```

```
clock rate 64000
```

```
no shutdown
```

```
exit
```



- Captura de tela da CLI do roteador HQ, mostrando os comandos de configuração das interfaces GigabitEthernet e Seriais.

3. Roteador ISP:

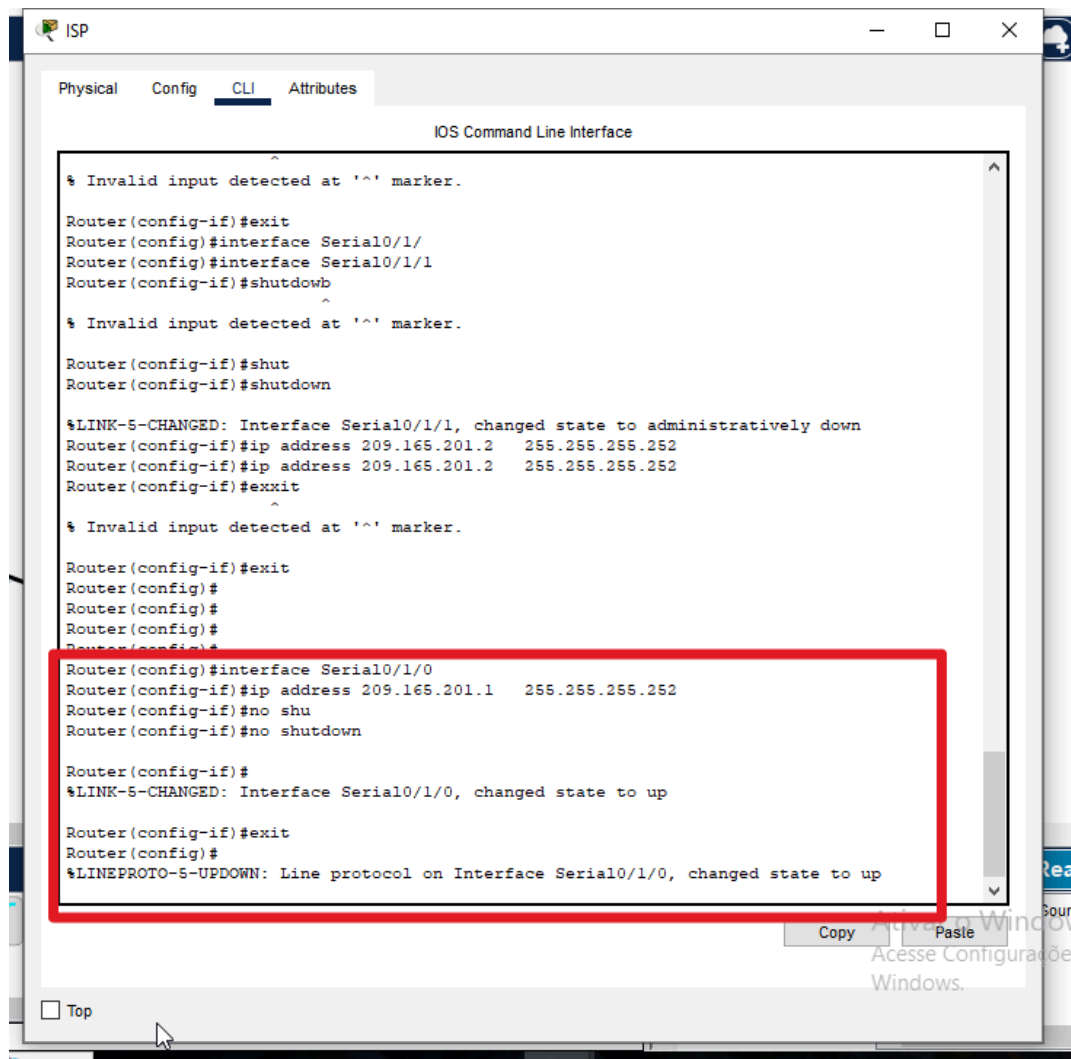
- Acesse a aba CLI.
- Digite os seguintes comandos:

```
enable
configure terminal
```

```
// Configura a interface conectada à rede do Servidor
interface GigabitEthernet0/0
ip address 209.165.200.226 255.255.255.224
```

```
no shutdown
exit
```

```
// Configura a interface serial conectada ao HQ
interface Serial0/1/1
ip address 209.165.201.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```



- Captura de tela da CLI do roteador ISP, mostrando os comandos de configuração das interfaces GigabitEthernet e Serial.

⚠ O comando `no shutdown` é crucial para ativar a interface após a

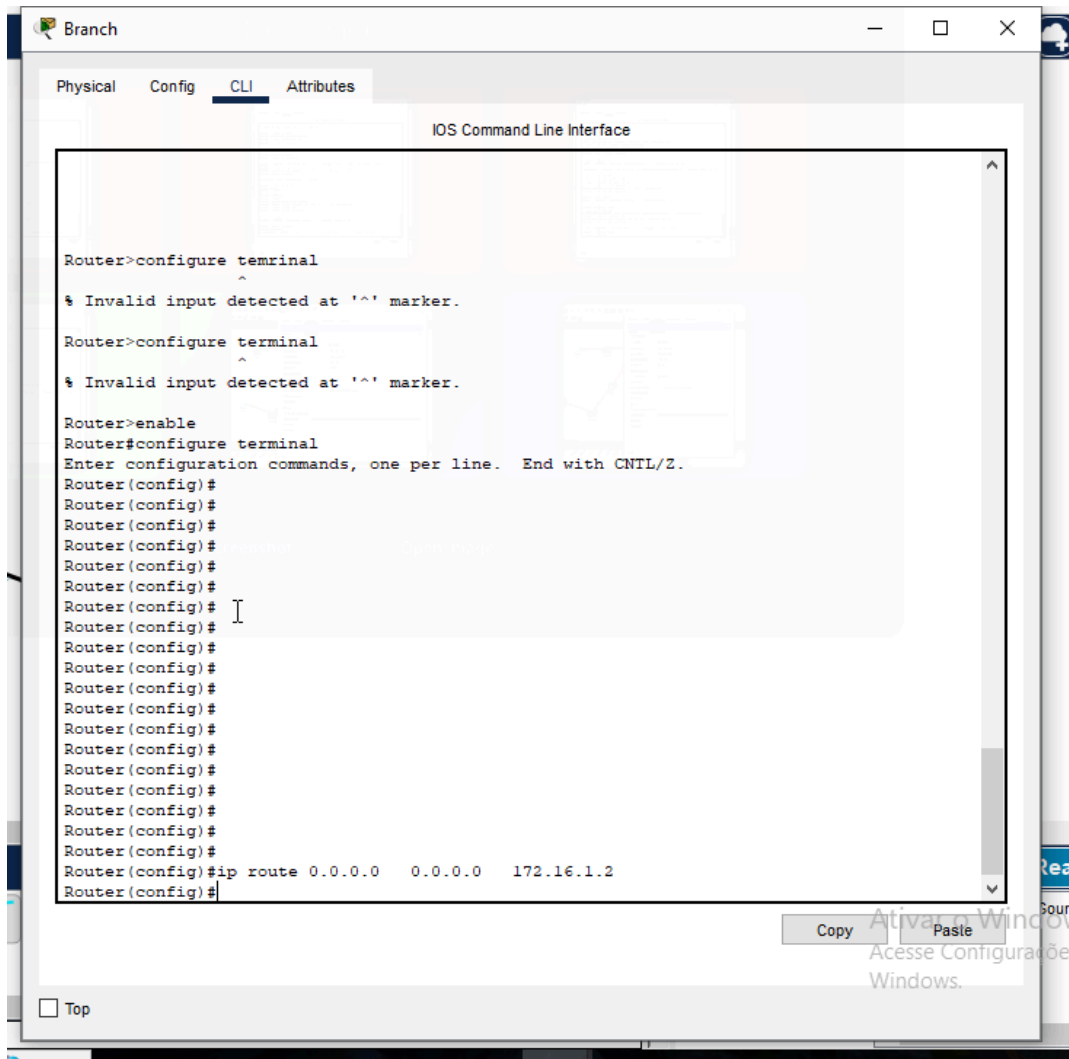
configuração. Sem ele, a porta permanece administrativamente desativada.

Após repetir esses passos para todos os dispositivos, a base do endereçamento da rede estava completa, permitindo que os dispositivos em uma mesma sub-rede se comunicassem. O próximo passo foi configurar as rotas para permitir a comunicação *entre* as diferentes sub-redes.

4. Configuração das Rotas Estáticas:

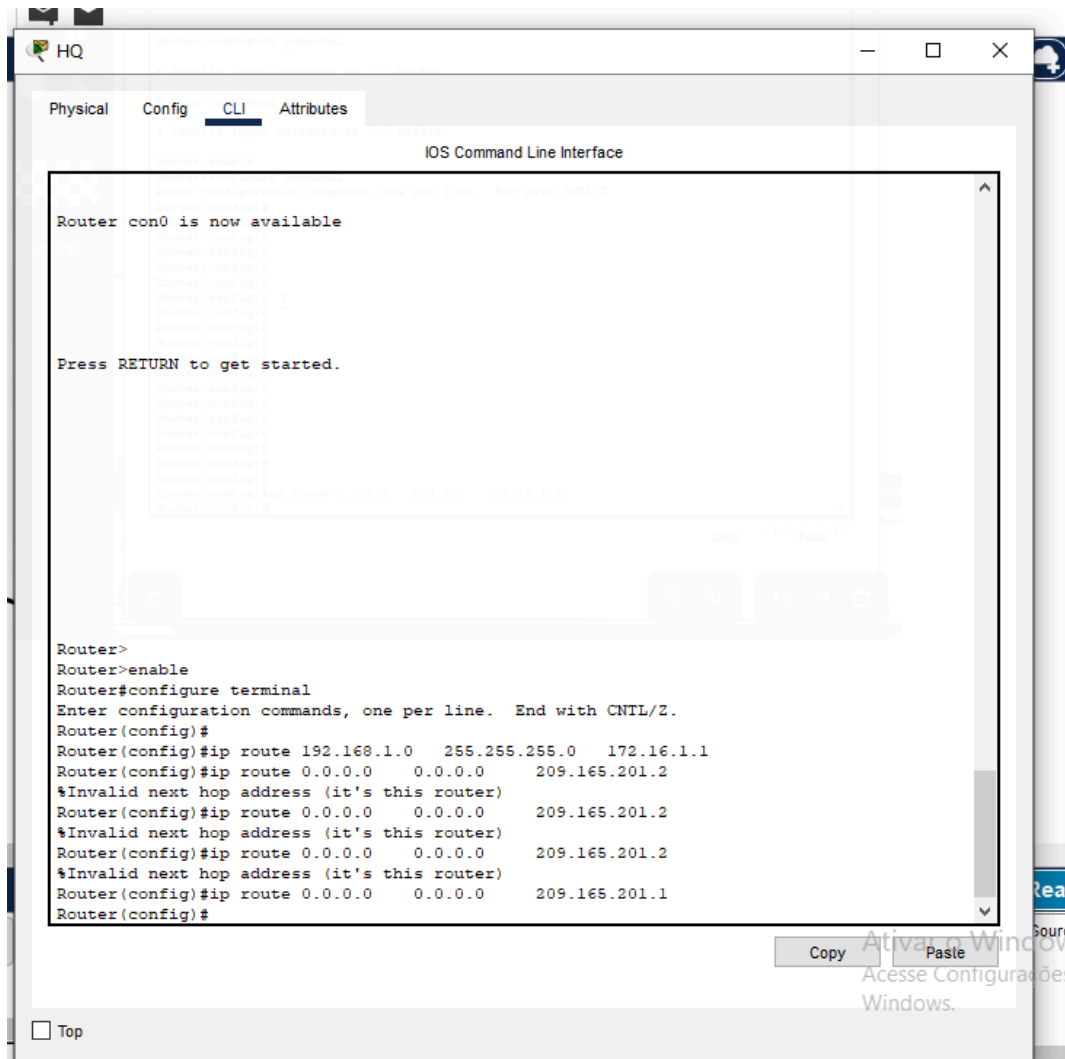
- Para que as redes pudessem "se enxergar", configurei as rotas estáticas.
- **No roteador Branch:** Apontei uma rota padrão para o próximo salto, que é o roteador HQ.

```
configure terminal  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2
```



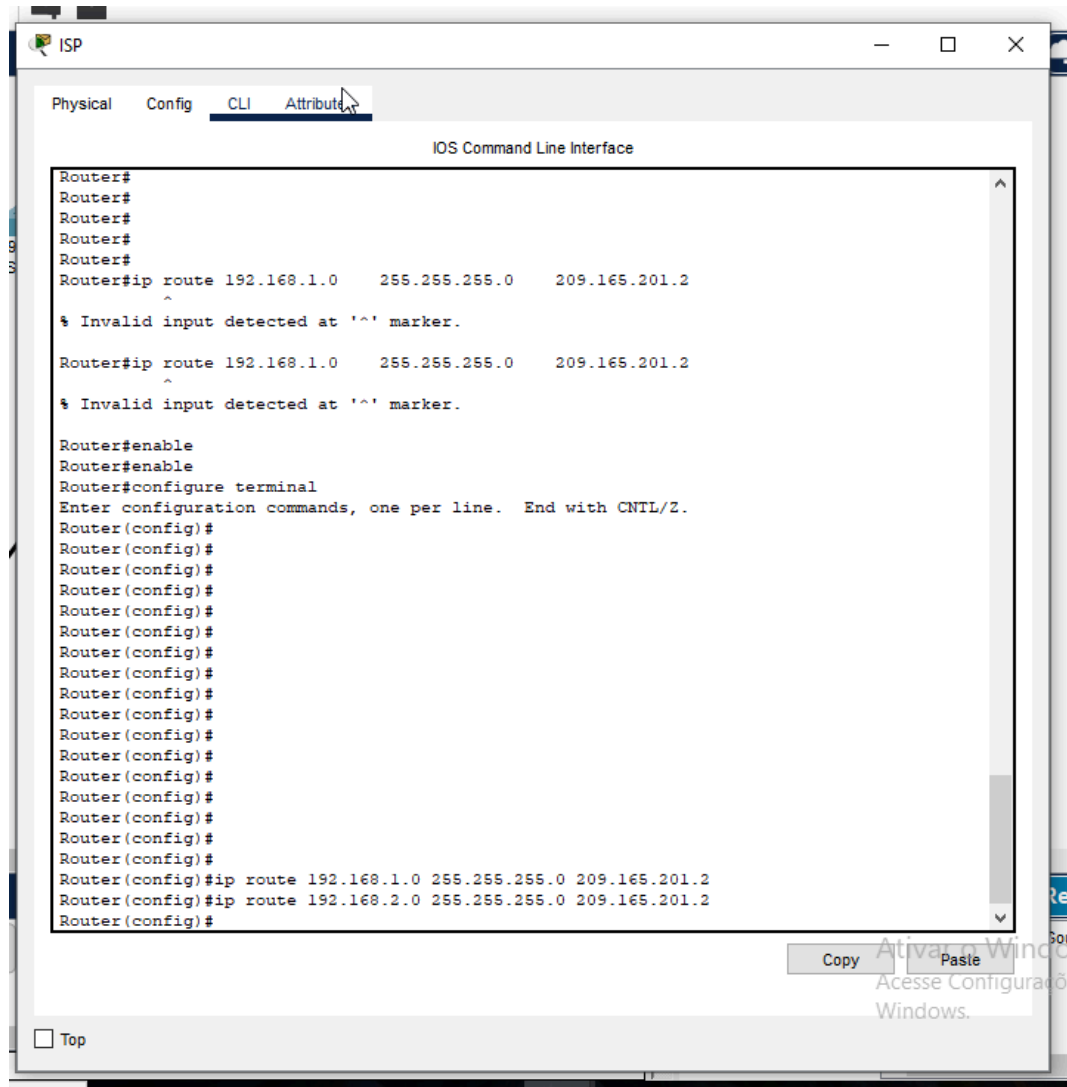
- Captura de tela da CLI do roteador Branch, mostrando o comando 'ip route' para a rota padrão.
- No roteador HQ: Adicionei uma rota para a rede da Branch e uma rota padrão para o ISP.

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.1
```

- Captura de tela da CLI do roteador HQ, mostrando os comandos 'ip route' para a rede da Branch e para a rota padrão.
- No roteador **ISP**: Adicionei rotas para as redes internas da **Branch** e da **HQ**.

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 209.165.201.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 209.165.201.2
```



- Captura de tela da CLI do roteador ISP, mostrando os comandos 'ip route' para as redes internas.

5. Verificação da Conectividade:

- Para garantir que tudo estava funcionando, usei a ferramenta de ping a partir do PC1:
 - ping 192.168.2.10 (para o PC2)
 - ping 209.165.200.226 (para o Servidor Web)
- Todos os pings foram bem-sucedidos, confirmando que a rede estava totalmente conectada e as rotas estáticas, corretamente configuradas.

The screenshot shows a Windows-style window titled 'PC1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows a series of 'C:\>' prompts, followed by a 'ping 192.168.2.10' command. The output shows four successful replies with varying times (10ms, 7ms, 6ms, 6ms) and a TTL of 126. This is followed by 'Ping statistics for 192.168.2.10:' showing 4 packets sent and received, 0% loss, and round trip times of 6ms to 10ms. Next, a 'ping 209.165.200.253' command is entered, resulting in four successful replies with times of 12ms, 14ms, 9ms, and 2ms, and a TTL of 125. The final output shows 'Ping statistics for 209.165.200.253:' with 4 packets sent and received, 0% loss, and round trip times of 2ms to 14ms. A red rectangle highlights the entire ping output section. At the bottom of the command prompt window, there is a 'Top' button and a watermark that reads 'Ativar o Windows. Acesse Configurac Windows.'

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>ping 209.165.200.253

Pinging 209.165.200.253 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.253: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 209.165.200.253: bytes=32 time=14ms TTL=125
Reply from 209.165.200.253: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 209.165.200.253: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 209.165.200.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 14ms, Average = 9ms

C:\>
```

- Captura de tela da linha de comando do PC1, mostrando os resultados bem-sucedidos dos pings para o PC2 e para o Servidor Web.
- Também usei o comando `show ip route` em cada roteador para inspecionar a tabela de roteamento e verificar se as rotas estáticas (S) e as redes conectadas (C) estavam presentes.

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  192.168.2.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  unassigned     YES unset  administratively down down
Serial0/1/0        172.16.1.2     YES manual up          up
Serial0/1/1        209.165.201.2  YES manual up          up
Vlan1            unassigned     YES unset  administratively down down
Router#
```

- Captura de tela da CLI do roteador Branch, mostrando a saída do comando 'show ip route' com as rotas conectadas e a rota estática padrão.

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  209.165.200.226 YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  unassigned     YES unset  administratively down down
Serial0/1/0        209.165.201.1  YES manual up          up
Serial0/1/1        209.165.201.2  YES manual administratively down down
Vlan1            unassigned     YES unset  administratively down down
Router#
```

- Captura de tela da CLI do roteador HQ, mostrando a saída do comando 'show ip route' com as rotas conectadas e as rotas estáticas.

```
Router>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  192.168.1.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  unassigned     YES unset  administratively down down
Serial0/1/0        172.16.1.1     YES manual up          up
Serial0/1/1        unassigned     YES unset  administratively down down
Vlan1            unassigned     YES unset  administratively down down
Router>
```

- Captura de tela da CLI do roteador ISP, mostrando a saída do comando 'show ip route' com as rotas conectadas e as rotas estáticas para as redes internas.

Conclusão

Este laboratório foi um ótimo exercício para aplicar meu conhecimento de cálculo de sub-redes e roteamento estático. Consegui projetar e configurar uma rede com sucesso, o que reforçou minha compreensão desses conceitos cruciais de rede.

Referências

- <https://www.subnet-calculator.com/>
- <https://www.linkedin.com/pulse/cisco-router-basic-configuration-step-guide-vijay-kumar-gupta--ylmgc/>

- <https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/configure-cisco-router-step-by-step-guide.html>
- <https://difusao.tech/blog/desvendando-o-subnetting-um-guia-completo-com-exemplos-praticos/>
- <https://conexaoeinspiracao.blogspot.com/2025/03/o-que-e-ipv4-guia-completo-como.html>
- <https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/static-routing-configuration-guide-with-examples.html>
- <https://www.vskills.in/certification/tutorial/clock-rates-synchronization-dce-and-dte/>
- <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/interface/command/ir-cr-book/ir-c2.html>
- <https://www.ccexpert.us/data-link-2/clock-rates-dce-and-dte.html>